

ANÁLISIS FUNCIONAL

Videojuego de Combate

Autores:

Lucca Manfredotti García
Sergio Alejandro Romero López
Neville Gil Ortiz

Año académico: 2do

Asignatura: Metodología de la Programación

Tabla de contenidos

1. Análisis del problema.....	6
1.1. Contexto.....	6
1.2. Problemática Detectada	6
1.3. Objetivos de la Solución	6
2. Usuarios potenciales	7
2.1. Jugador (Usuario Final).....	7
2.2. Operador (Administrador del Sistema)	7
2.3. Tabla de Resumen de Accesos.....	8
3. Fuentes de datos	9
4. Entidades.....	10
4.1. Personaje	10
Características comunes	10
Subentidad: Vampiro	10
Subentidad: Licántropo	10
Subentidad: Cazador	10
Restricciones	10
4.2. Habilidad Especial	11
Características comunes	11
Subentidad: Disciplina (Vampiro).....	11
Subentidad: Don (Licántropo)	11
Subentidad: Talento (Cazador).....	11
4.3. Equipo.....	11
Características comunes	11
Subentidad: Arma	11
Subentidad: Armadura	11
Restricciones	11
4.4. Modificador (Debilidad / Fortaleza).....	12
Características comunes	12
Subentidad: Debilidad.....	12
Subentidad: Fortaleza.....	12
Aclaraciones	12
4.5. Esbirro.....	12
Características comunes	12
Subentidad: Humano	12
Subentidad: Ghoul	12

Subentidad: Demonio	12
Restricciones	12
5. Requisitos	13
5.1.1. Requisito funcional 1	13
5.1.2. Requisito funcional 2	13
5.1.3. Requisito funcional 3	13
5.1.4. Requisito funcional 4	14
5.1.5. Requisito funcional 5	14
5.1.6. Requisito funcional 6	14
5.1.7. Requisito funcional 7	15
5.1.8. Requisito funcional 8	15
5.1.9. Requisito funcional 9	15
5.1.10. Requisito funcional 10	16
5.1.11. Requisito funcional 11	16
5.1.12. Requisito funcional 12	16
5.1.13. Requisito funcional 13	17
5.1.14. Requisito funcional 14	17
5.1.15. Requisito funcional 15	17
5.1.16. Requisito funcional 16	18
5.1.17. Requisito funcional 17	18
5.1.18. Requisito funcional 18	18
5.1.19. Requisito funcional 19	19
5.1.20. Requisito funcional 20	19
5.1.21. Requisito funcional 21	19
5.1.22. Requisito funcional 22	20
5.1.23. Requisito funcional 23	20
5.1.24. Requisito funcional 24	20
5.1.25. Requisito funcional 25	21
5.1.26. Requisito funcional 26	21
5.1.27. Requisito funcional 27	21
5.1.28. Requisito funcional 28	22
5.1.29. Requisito funcional 29	22
5.1.30. Requisito funcional 30	22
5.1.31. Requisito funcional 31	23
5.1.32. Requisito funcional 32	23
5.1.33. Requisito funcional 33	23
5.1.34. Requisito funcional 34	24

5.1.35. Requisito funcional 35	24
5.1.36. Requisito funcional 36	24
5.1.37. Requisito funcional 37	25
5.1.38. Requisito funcional 38	25
5.1.39. Requisito funcional 39	25
5.1.40. Requisito funcional 40	26
5.1.41. Requisito funcional 41	26
5.1.42. Requisito funcional 42	26
5.1.43. Requisito funcional 43	27
5.1.44. Requisito funcional 44	27
5.1.45. Requisito funcional 45	27
5.1.46. Requisito funcional 46	28
5.1.47. Requisito funcional 47	28
5.1.48. Requisito funcional 48	28
5.1.49. Requisito funcional 49	29
5.1.50. Requisito funcional 50	29
5.1.51. Requisito funcional 51	29
5.1.52. Requisito funcional 52	30
5.1.53. Requisito funcional 53	30
5.1.54. Requisito funcional 54	30
5.1.55. Requisito funcional 55	31
5.1.56. Requisito funcional 56	31
5.1.57. Requisito funcional 57	31
5.1.58. Requisito funcional 58	32
5.1.59. Requisito funcional 59	32
5.1.60. Requisito funcional 60	32
5.1.61. Requisito funcional 61	33
5.1.62. Requisito funcional 62	33
5.1.63. Requisito funcional 63	33
5.1.64. Requisito funcional 64	34
5.1.65. Requisito funcional 65	34
5.1.66. Requisito funcional 66	34
5.1.67. Requisito funcional 67	35
5.1.68. Requisito funcional 68	35
5.1.69. Requisito funcional 69	35
5.1.70. Requisito funcional 70	36
5.1.71. Requisito funcional 71	36

5.1.72. Requisito funcional 72	36
5.1.73. Requisito funcional 73	37
5.1.74. Requisito funcional 74	37
5.1.75. Requisito funcional 75	37
5.1.76. Requisito funcional 76	38
5.1.77. Requisito funcional 77	38
5.1.78. Requisito funcional 78	38
5.1.79. Requisito funcional 79	39
5.1.80. Requisito funcional 80	39
5.1.81. Requisito funcional 81	39
5.1.82. Requisito funcional 82	40
5.1.83. Requisito funcional 83	40
5.1.84. Requisito funcional 84	40
5.1.85. Requisito funcional 85	41
5.1.86. Requisito funcional 86	41
5.1.87. Requisito funcional 87	41
5.1.88. Requisito funcional 88	42
5.1.89. Requisito funcional 89	42
5.1.90. Requisito funcional 90	42
5.1.91. Requisito funcional 91	43
5.1.92. Requisito funcional 92	43
5.1.93. Requisito funcional 93	43
5.1.94. Requisito funcional 94	44
5.1.95. Requisito funcional 95	44
5.1.96. Requisito funcional 96	44
5.1.97. Requisito funcional 97	45
5.1.98. Requisito funcional 98	45
5.1.99. Requisito funcional 99	45
5.1.100. Requisito funcional 100	46
5.1.101. Requisito funcional 101	46
5.1.102. Requisito funcional 102	46
5.1.103. Requisito funcional 103	47
5.1.104. Requisito funcional 104	47
5.1.105. Requisito funcional 105	47
5.2. Requisitos No Funcionales	48
5.2.1. Requisito no funcional 1 — Interfaz	48
5.2.2. Requisito no funcional 2 — Operacional	48

5.2.3. Requisito no funcional 3 — Documentación	49
5.2.4. Requisito no funcional 4 — Seguridad.....	50
5.2.5. Requisito no funcional 5 — Rendimiento	50
6. Diagramas de casos de uso	51
Definición de actores	51
Diagrama de casos de uso 1	52
Diagrama de casos de uso 2	53
7. Documentos relacionados	54
8. Preguntas para el cliente	55

1. Análisis del problema

1.1. Contexto

El proyecto surge de la necesidad de la empresa MetProg URJC S.L. de desarrollar un videojuego de lucha por turnos con una temática de criaturas fantásticas. El sistema debe gestionar un ecosistema donde conviven tres razas principales (Vampiros, Licántropos y Cazadores), cada una con mecánicas de combate y recursos de poder diferenciados. El entorno de juego es competitivo, permitiendo a los usuarios registrar personajes, equiparlos y batirse en duelo por una divisa común: el oro.

1.2. Problemática Detectada

El desafío técnico reside en la creación de un motor de combate equilibrado y un sistema de gestión de usuarios robusto que cumpla con las siguientes condiciones:

- ✓ **Complejidad en la Jerarquía de Combate:** El daño no se aplica de forma lineal debe existir una gestión de "escudos de salud" mediante una jerarquía de esbirros que pueden ser, en el caso de los demonios, recursivos.
- ✓ **Regulación y Arbitraje:** Existe la necesidad de una figura de control (Operador) que valide manualmente los desafíos para evitar abusos y gestionar los modificadores de escenario (Fortalezas y Debilidades), lo que añade una capa de estado intermedio a las transacciones entre jugadores.
- ✓ **Gestión de Estados Variables:** Cada raza requiere un control de recursos que cambian durante el enfrentamiento: la Sangre para vampiros, la Rabia para licántropos y la Voluntad para cazadores.
- ✓ **Persistencia y Normativa:** El sistema debe garantizar que los datos se mantengan entre sesiones y que se respeten reglas, como el periodo de protección de 24 horas para jugadores derrotados.

1.3. Objetivos de la Solución

La aplicación debe resolver estas problemáticas mediante:

- ✓ **Un modelo de datos extensible:** Que permita tratar a todas las criaturas bajo una base común, pero respetando sus especializaciones.
- ✓ **Un motor de reglas de combate:** Basado en cálculos de potencial (Poder + Equipo + Habilidades) y resolución mediante lanzamientos de éxito aleatorios.
- ✓ **Un sistema de notificaciones y estados:** Para que los usuarios puedan aceptar o rechazar desafíos, con consecuencias económicas automáticas en caso de rechazo.
- ✓ **Una interfaz de gestión para el operador:** Que centralice la edición de personajes y la moderación de la comunidad.

2. Usuarios potenciales

El sistema está diseñado para dos perfiles de usuario claramente diferenciados, cada uno con objetivos y niveles de acceso distintos dentro de la plataforma.

2.1. Jugador (Usuario Final)

Es el usuario principal del sistema. Su perfil corresponde a una persona interesada en los juegos de rol y estrategia que busca una experiencia competitiva.

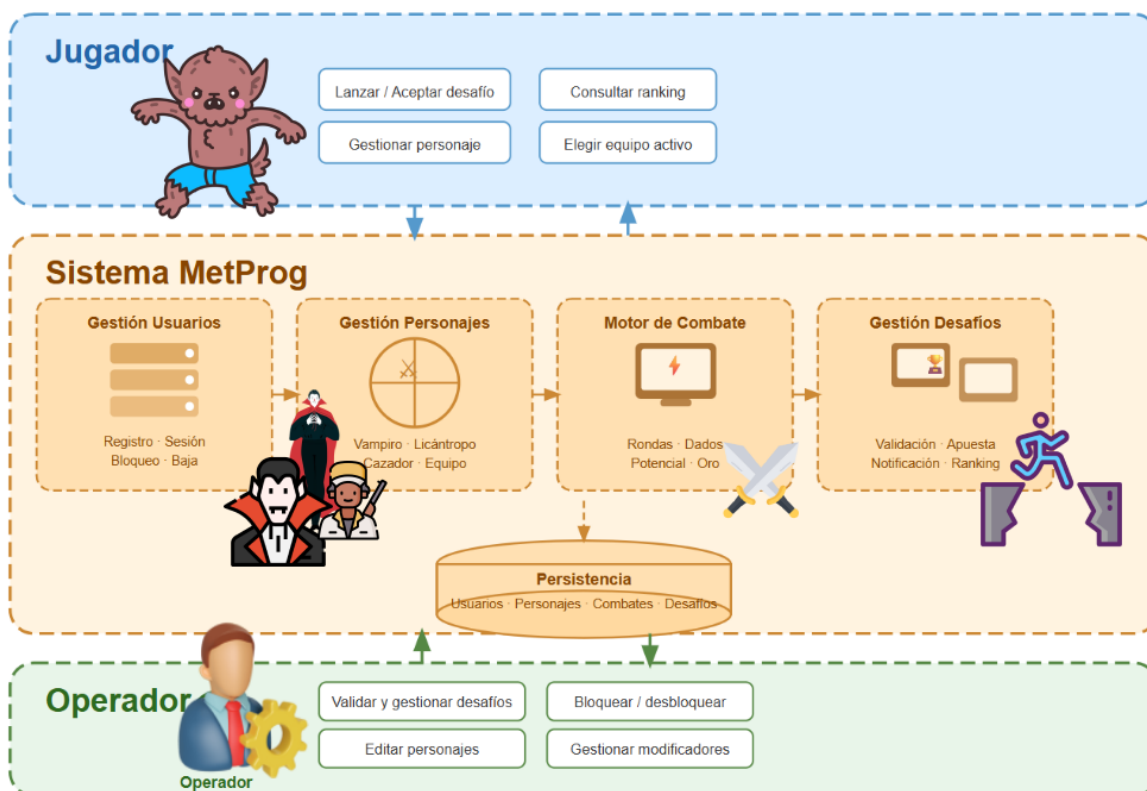
- ✓ **Perfil:** Usuarios de cualquier edad con conocimientos básicos de informática.
- ✓ **Motivación:** Progresar en el ranking, acumular oro, mejorar su personaje (vampiro, licántropo o cazador) y ganar combates estratégicos contra otros jugadores.
- ✓ **Interacciones clave:** Registro y gestión de perfil, personalización de equipo y esbirros, envío y aceptación de desafíos, y visualización de resultados de combates.

2.2. Operador (Administrador del Sistema)

Es un perfil técnico o de gestión encargado de velar por el correcto funcionamiento del juego y la equidad entre los participantes.

- ✓ **Perfil:** Personal interno de MetProg URJC S.L. con privilegios de gestión de datos.
- ✓ **Motivación:** Mantener el equilibrio del juego, moderar la comunidad y asegurar que los desafíos cumplan con las reglas establecidas.
- ✓ **Interacciones clave:** Edición de atributos de personajes, validación de desafíos pendientes, configuración de modificadores ambientales (fortalezas/debilidades) y ejecución de acciones disciplinarias (bloqueo de usuarios).

2.3. Tabla de Resumen de Accesos



3. Fuentes de datos

La información que utiliza el sistema se organiza en cuatro pilares principales, garantizando que el juego funcione correctamente y guarde los progresos de cada usuario:

- ✓ **Configuración Maestra (Reglas del Juego):** Es la base de datos fija que contiene las características de las tres razas, el catálogo de armas y armaduras disponibles, y las especificaciones de las habilidades (Disciplinas, Dones y Talentos). Define "qué es posible" dentro del juego.
- ✓ **Perfiles de Usuario:** Recopila los datos de acceso (Nick y contraseña cifrada) y la información de identificación, como el nombre real y el código necesario para distinguir a cada jugador.
- ✓ **Estado del Personaje y Progresión:** Información que cambia con el tiempo, como la salud actual del héroe, el oro acumulado, el equipo que tiene equipado en ese momento y la lista de esbirros que le ayudan en combate.
- ✓ **Registro Histórico (Logs):** Almacena los resultados de cada enfrentamiento y el estado de los desafíos. Esta fuente es vital para saber quién ganó y para aplicar la regla que impide atacar a un jugador derrotado durante las siguientes 24 horas.
- ✓ **Persistencia en Disco:** Para que los datos no se borren al apagar el ordenador, el sistema utiliza serialización de objetos Java (ficheros. ser) para guardar y recuperar de forma íntegra toda la información entre ejecuciones. Esto incluye usuarios, personajes, combates y desafíos. "Se usará serialización Java o ficheros JSON.

4. Entidades

El núcleo del sistema son los Personajes, definidos por atributos base como nombre, salud, poder y una colección de equipo (armas y armaduras). Existen tres razas. Los personajes pueden estar acompañados por Esbirros, que actúan como un escudo de salud adicional durante el combate. Estos se dividen en Humanos (definidos por su lealtad), Ghouls (definidos por su dependencia) y Demonios, los cuales requieren un pacto y pueden poseer sus propios esbirros de forma recursiva.

4.1. Personaje

Características comunes

- Nombre: String
- Habilidad especial: referencia a Habilidad Especial
- Armas: conjunto de Armas
- Armas activas: 1 o 2 armas activas
- Armaduras: conjunto de Armaduras
- Armadura activa: 1 armadura activa
- Esbirros: conjunto (0 o más) de Esbirros
- Oro: entero ≥ 0
- Salud: entero $[0-5]$
- Poder: entero $[1-5]$
- Debilidades: conjunto de Modificadores
- Fortalezas: conjunto de Modificadores

Subentidad: Vampiro

- Puntos de sangre: entero $[0-10]$
- Edad: entero
- Habilidad especial: Disciplina

Subentidad: Licántropo

- Rabia: entero $[0-3]$, empieza en 0 por combate, +1 al perder salud
- Habilidad especial: Don

Subentidad: Cazador

- Voluntad: entero $[0-3]$, empieza en 3 por combate, -1 al perder salud
- Habilidad especial: Talento

Restricciones

- Los vampiros NO pueden tener esbirros Humanos
- El oro nunca puede ser negativo

4.2. Habilidad Especial

Características comunes

- Nombre: String
- Valor de ataque: entero [1–3]
- Valor de defensa: entero [1–3]

Subentidad: Disciplina (Vampiro)

- Coste en sangre: entero [1–3]

Subentidad: Don (Licántropo)

- Rabia mínima para usar: entero [0–3]

Subentidad: Talento (Cazador)

- Sin atributos adicionales

4.3. Equipo

Características comunes

- Nombre: String
- Modificador de ataque: entero [1–3] (puede ser 0)
- Modificador de defensa: entero [1–3] (puede ser 0)

Subentidad: Arma

- Tipo: 1 mano o 2 manos
- Siempre aporta modificador de ataque; opcionalmente de defensa

Subentidad: Armadura

- Siempre aporta modificador de defensa; opcionalmente de ataque

Restricciones

- Se pueden tener activas hasta 2 armas de 1 mano
- Si se activa un arma de 2 manos, no puede haber ninguna otra arma activa
- Solo 1 armadura activa a la vez

4.4. Modificador (Debilidad / Fortaleza)

Características comunes

- Nombre: String (ej. "luz solar", "luna llena")
- Valor: entero [1–5]

Subentidad: Debilidad

- Penaliza el potencial del personaje cuando está presente

Subentidad: Fortaleza

- Bonifica el potencial del personaje cuando está presente

Aclaraciones

- El operador decide qué modificadores están activos en cada desafío

4.5. Esbirro

Características comunes

- Nombre: String
- Salud: entero [1–3]

Subentidad: Humano

- Lealtad: ALTA | NORMAL | BAJA

Subentidad: Ghoul

- Dependencia: entero [1–5]

Subentidad: Demonio

- Pacto: String (descripción no vacía)
- Esbirros: conjunto (0 o más) de Esbirros de cualquier tipo (incluidos otros Demonios, con jerarquía de profundidad indefinida)

Restricciones

- Los vampiros NO pueden tener esbirros Humanos.
- El pacto del Demonio no puede tener descripción vacía.
- La jerarquía de esbirros del Demonio puede ser indefinidamente profunda.

5. Requisitos

5.1.1. Requisito funcional 1

Nombre	Registro de usuario jugador
Identificador	RF-1
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe permitir que un nuevo usuario jugador se registre proporcionando nombre, nick y contraseña.
Requerimiento	El nick debe ser único en el sistema. La contraseña debe tener entre 8 y 12 caracteres. El sistema debe generar automáticamente un número de registro único con formato LNNLL.
Riesgo	Medio

5.1.2. Requisito funcional 2

Nombre	Generación automática del número de registro
Identificador	RF-2
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe generar automáticamente un número de registro único para cada usuario jugador con el formato LNNLL (L = letra, N = número natural).
Requerimiento	El número de registro debe ser único para cada usuario y no debe poder ser modificado manualmente.
Riesgo	Bajo

5.1.3. Requisito funcional 3

Nombre	Baja de usuario jugador
Identificador	RF-3
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe permitir que un usuario jugador registrado se dé de baja del sistema.
Requerimiento	Al darse de baja, el usuario y su personaje asociado deben eliminarse del sistema.
Riesgo	Medio

5.1.4. Requisito funcional 4

Nombre	Inicio de sesión de usuario jugador
Identificador	RF-4
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe permitir que un usuario jugador acceda al sistema mediante sus credenciales (nick y contraseña).
Requerimiento	El acceso solo debe concederse si las credenciales son válidas y el usuario no está bloqueado.
Riesgo	Alto

5.1.5. Requisito funcional 5

Nombre	Cierre de sesión de usuario jugador
Identificador	RF-5
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe permitir que un usuario jugador cierre su sesión activa.
Requerimiento	El estado del usuario debe quedar guardado de forma persistente tras el cierre de sesión.
Riesgo	Bajo

5.1.6. Requisito funcional 6

Nombre	Registro de operador
Identificador	RF-6
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe permitir que un operador se registre con nombre, nick y contraseña.
Requerimiento	Los operadores no tienen número de registro. Sus credenciales deben ser válidas para acceder al sistema con privilegios de operador.
Riesgo	Medio

5.1.7. Requisito funcional 7

Nombre	Baja de operador
Identificador	RF-7
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe permitir que un operador se dé de baja del sistema.
Requerimiento	Tras la baja, el operador no debe poder acceder al sistema con sus credenciales previas.
Riesgo	Medio

5.1.8. Requisito funcional 8

Nombre	Inicio de sesión de operador
Identificador	RF-8
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe permitir que un operador acceda al sistema mediante sus credenciales (nick y contraseña).
Requerimiento	El sistema debe diferenciar los privilegios de acceso entre operadores y usuarios jugadores.
Riesgo	Alto

5.1.9. Requisito funcional 9

Nombre	Cierre de sesión de operador
Identificador	RF-9
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe permitir que un operador cierre su sesión activa.
Requerimiento	El estado del sistema debe quedar consistente tras el cierre de sesión del operador.
Riesgo	Bajo

5.1.10. Requisito funcional 10

Nombre	Unicidad del nick de usuario
Identificador	RF-10
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe garantizar que no existan dos usuarios (jugadores u operadores) con el mismo nick.
Requerimiento	En el momento del registro, el sistema debe comprobar la disponibilidad del nick antes de permitir el alta.
Riesgo	Medio

5.1.11. Requisito funcional 11

Nombre	Validez de la contraseña del usuario
Identificador	RF-11
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe validar que la contraseña de cualquier usuario u operador tenga entre 8 y 12 caracteres en el momento del registro.
Requerimiento	El sistema debe rechazar contraseñas que no cumplan con este requisito de longitud.
Riesgo	Medio

5.1.12. Requisito funcional 12

Nombre	Registro de personaje por usuario
Identificador	RF-12
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe permitir al usuario registrar un personaje con nombre, tipo (vampiro, licántropo o cazador), poder, salud, oro y habilidades especiales.
Requerimiento	Cada usuario jugador debe poder tener asociado un único personaje en todo momento.
Riesgo	Alto

5.1.13. Requisito funcional 13

Nombre	Baja de personaje por usuario
Identificador	RF-13
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe permitir al usuario dar de baja su personaje registrado.
Requerimiento	Al dar de baja el personaje, todos sus datos asociados deben eliminarse del sistema.
Riesgo	Medio

5.1.14. Requisito funcional 14

Nombre	Restricción de personaje único por usuario
Identificador	RF-14
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe garantizar que cada usuario jugador solo pueda tener registrado un personaje a la vez.
Requerimiento	Si un usuario ya tiene un personaje registrado, el sistema debe impedirle registrar otro hasta que dé de baja el actual.
Riesgo	Medio

5.1.15. Requisito funcional 15

Nombre	Salud del personaje entre 0 y 5
Identificador	RF-15
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe garantizar que la salud de cualquier personaje se mantenga siempre entre los valores 0 (mínimo) y 5 (máximo).
Requerimiento	Ninguna acción del sistema debe resultar en un valor de salud fuera de ese rango.
Riesgo	Medio

5.1.16. Requisito funcional 16

Nombre	Poder del personaje entre 1 y 5
Identificador	RF-16
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe garantizar que el valor de poder de cualquier personaje se encuentre siempre entre 1 (mínimo) y 5 (máximo).
Requerimiento	El valor de poder no debe poder establecerse fuera de ese rango en ninguna operación.
Riesgo	Bajo

5.1.17. Requisito funcional 17

Nombre	Oro del personaje nunca negativo
Identificador	RF-17
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe garantizar en todo momento que el oro de cualquier personaje no sea negativo.
Requerimiento	Cualquier operación que resulte en un valor de oro negativo debe ser impedida o ajustada por el sistema.
Riesgo	Alto

5.1.18. Requisito funcional 18

Nombre	Gestión del personaje Vampiro
Identificador	RF-18
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe gestionar las características específicas del tipo vampiro: puntos de sangre (máximo 10, mínimo 0), edad y disciplinas como habilidades especiales.
Requerimiento	Los puntos de sangre nunca deben superar 10 ni ser negativos.
Riesgo	Alto

5.1.19. Requisito funcional 19

Nombre	Gestión del personaje Licántropo
Identificador	RF-19
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe gestionar las características específicas del tipo licántropo: rabia (entre 0 y 3), representación de la transformación física y dones como habilidades especiales.
Requerimiento	La rabia debe comenzar en 0 al inicio de cada combate e incrementarse en 1 por cada punto de salud perdido durante el combate.
Riesgo	Alto

5.1.20. Requisito funcional 20

Nombre	Gestión del personaje Cazador
Identificador	RF-20
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe gestionar las características específicas del tipo cazador: voluntad (entre 0 y 3) y talentos como habilidades especiales.
Requerimiento	La voluntad debe comenzar en 3 al inicio de cada combate y decrementarse en 1 por cada punto de salud perdido.
Riesgo	Alto

5.1.21. Requisito funcional 21

Nombre	Restricción de rabia del licántropo entre 0 y 3
Identificador	RF-21
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe garantizar que el valor de rabia del licántropo se mantenga siempre entre 0 y 3.
Requerimiento	Ninguna acción del sistema debe resultar en un valor de rabia fuera de ese rango.
Riesgo	Medio

5.1.22. Requisito funcional 22

Nombre	Restricción de voluntad del cazador entre 0 y 3
Identificador	RF-22
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe garantizar que el valor de voluntad del cazador se mantenga siempre entre 0 y 3.
Requerimiento	Ninguna acción del sistema debe resultar en un valor de voluntad fuera de ese rango.
Riesgo	Medio

5.1.23. Requisito funcional 23

Nombre	Puntos de sangre del vampiro entre 0 y 10
Identificador	RF-23
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe garantizar que los puntos de sangre del vampiro se mantengan entre 0 (mínimo) y 10 (máximo).
Requerimiento	Ninguna acción del sistema, incluyendo la recuperación de sangre tras ataque exitoso, debe superar el máximo de 10.
Riesgo	Medio

5.1.24. Requisito funcional 24

Nombre	Gestión de disciplinas de vampiro
Identificador	RF-24
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe gestionar las disciplinas de los vampiros, cada una con nombre, valor de ataque, valor de defensa (ambos entre 1 y 3) y coste en puntos de sangre (entre 1 y 3).
Requerimiento	Si el vampiro no tiene suficientes puntos de sangre para pagar el coste de su disciplina, no debe poder utilizarla en ese turno.
Riesgo	Alto

5.1.25. Requisito funcional 25

Nombre	Gestión de dones de licántropo
Identificador	RF-25
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe gestionar los dones de los licántropos, cada uno con nombre, valor de ataque, valor de defensa (ambos entre 1 y 3) y un valor mínimo de rabia requerido para su uso.
Requerimiento	Si la rabia actual del licántropo es inferior al valor mínimo del don, no debe poder utilizarlo en ese turno.
Riesgo	Alto

5.1.26. Requisito funcional 26

Nombre	Gestión de talentos de cazador
Identificador	RF-26
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe gestionar los talentos de los cazadores, cada uno con nombre, valor de ataque y valor de defensa (ambos entre 1 y 3).
Requerimiento	Los talentos no tienen coste ni condición adicional para su uso más allá de los atributos generales del cazador.
Riesgo	Bajo

5.1.27. Requisito funcional 27

Nombre	Valores de ataque y defensa de habilidad entre 1 y 3
Identificador	RF-27
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe garantizar que los valores de ataque y defensa de cualquier habilidad especial (disciplina, don o talento) se encuentren en el rango de 1 a 3.
Requerimiento	El sistema debe validar este rango al añadir o editar cualquier habilidad especial.
Riesgo	Bajo

5.1.28. Requisito funcional 28

Nombre	Coste en sangre de la disciplina entre 1 y 3
Identificador	RF-28
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe garantizar que el coste en puntos de sangre de cualquier disciplina de vampiro se encuentre en el rango de 1 a 3.
Requerimiento	El sistema debe validar este rango al añadir o editar cualquier disciplina.
Riesgo	Bajo

5.1.29. Requisito funcional 29

Nombre	Gestión de armas de una mano
Identificador	RF-29
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe gestionar las armas de una mano de los personajes, con nombre y modificador de ataque obligatorio (entre 1 y 3) y modificador de defensa opcional (entre 1 y 3).
Requerimiento	Un personaje puede tener activas hasta dos armas de una mano simultáneamente.
Riesgo	Medio

5.1.30. Requisito funcional 30

Nombre	Gestión de armas de dos manos
Identificador	RF-30
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe gestionar las armas de dos manos de los personajes, con nombre y modificador de ataque obligatorio (entre 1 y 3) y modificador de defensa opcional (entre 1 y 3).
Requerimiento	Si un personaje tiene activa un arma de dos manos, no puede tener ninguna otra arma activa.
Riesgo	Medio

5.1.31. Requisito funcional 31

Nombre	Gestión de armaduras
Identificador	RF-31
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe gestionar las armaduras de los personajes, con nombre y modificador de defensa obligatorio (entre 1 y 3) y modificador de ataque opcional (entre 1 y 3).
Requerimiento	Cada personaje solo puede tener una armadura activa en todo momento.
Riesgo	Medio

5.1.32. Requisito funcional 32

Nombre	Selección de armas activas por usuario
Identificador	RF-32
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe permitir al usuario seleccionar las armas activas de su personaje entre las disponibles en su inventario.
Requerimiento	Un personaje puede tener activas hasta dos armas de una mano, o una única arma de dos manos. No puede combinar ambos tipos simultáneamente.
Riesgo	Alto

5.1.33. Requisito funcional 33

Nombre	Selección de armadura activa por usuario
Identificador	RF-33
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe permitir al usuario seleccionar la armadura activa de su personaje entre las disponibles en su inventario.
Requerimiento	Solo puede haber una armadura activa en todo momento.
Riesgo	Medio

5.1.34. Requisito funcional 34

Nombre	Modificador de ataque del equipo entre 1 y 3
Identificador	RF-34
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe garantizar que todos los modificadores de ataque de armas y armaduras se encuentren en el rango de 1 a 3.
Requerimiento	El sistema debe validar este rango al añadir o editar cualquier pieza de equipo.
Riesgo	Bajo

5.1.35. Requisito funcional 35

Nombre	Modificador de defensa del equipo entre 1 y 3
Identificador	RF-35
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe garantizar que todos los modificadores de defensa de armas y armaduras se encuentren en el rango de 1 a 3.
Requerimiento	El sistema debe validar este rango al añadir o editar cualquier pieza de equipo.
Riesgo	Bajo

5.1.36. Requisito funcional 36

Nombre	Gestión de fortalezas de personaje
Identificador	RF-36
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe gestionar el conjunto de fortalezas de cada personaje, donde cada fortaleza tiene un nombre y un valor entre 1 y 5.
Requerimiento	El número de fortalezas de un personaje es indefinido, incluyendo cero.
Riesgo	Bajo

5.1.37. Requisito funcional 37

Nombre	Gestión de debilidades de personaje
Identificador	RF-37
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe gestionar el conjunto de debilidades de cada personaje, donde cada debilidad tiene un nombre y un valor entre 1 y 5.
Requerimiento	El número de debilidades de un personaje es indefinido, incluyendo cero.
Riesgo	Bajo

5.1.38. Requisito funcional 38

Nombre	Valor de fortaleza o debilidad entre 1 y 5
Identificador	RF-38
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe garantizar que el valor de cualquier fortaleza o debilidad de un personaje se encuentre en el rango de 1 a 5.
Requerimiento	El sistema debe validar este rango al añadir o editar cualquier modificador.
Riesgo	Bajo

5.1.39. Requisito funcional 39

Nombre	Gestión de esbirros humanos
Identificador	RF-39
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe gestionar los esbirros de tipo humano de los personajes, con nombre, salud (entre 1 y 3) y nivel de lealtad (ALTA, NORMAL o BAJA).
Requerimiento	Los vampiros no pueden tener esbirros humanos. El sistema debe rechazar cualquier valor de lealtad distinto a los tres definidos.
Riesgo	Medio

5.1.40. Requisito funcional 40

Nombre	Gestión de esbirros ghoul
Identificador	RF-40
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe gestionar los esbirros de tipo ghoul de los personajes, con nombre, salud (entre 1 y 3) y un valor numérico de dependencia con su amo (entre 1 y 5).
Requerimiento	Cualquier tipo de personaje puede tener esbirros ghoul.
Riesgo	Medio

5.1.41. Requisito funcional 41

Nombre	Gestión de esbirros demonio
Identificador	RF-41
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe gestionar los esbirros de tipo demonio, con nombre, salud (entre 1 y 3) y un pacto con su amo que incluye una descripción textual. Los demonios pueden tener a su vez su propio conjunto de esbirros de cualquier tipo.
Requerimiento	La jerarquía de esbirros de un demonio puede ser indefinidamente profunda. El pacto no puede tener una descripción vacía.
Riesgo	Alto

5.1.42. Requisito funcional 42

Nombre	Restricción de vampiro sin esbirros humanos
Identificador	RF-42
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe impedir que un personaje de tipo vampiro tenga esbirros de tipo humano.
Requerimiento	El sistema debe rechazar cualquier intento de asignar un esbirro humano a un vampiro.
Riesgo	Medio

5.1.43. Requisito funcional 43

Nombre	Número indefinido de esbirros por personaje
Identificador	RF-43
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe permitir que un personaje tenga un número indefinido de esbirros, incluyendo cero.
Requerimiento	No debe existir un límite superior en el número de esbirros que puede tener un personaje.
Riesgo	Bajo

5.1.44. Requisito funcional 44

Nombre	Salud de esbirros entre 1 y 3
Identificador	RF-44
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe garantizar que la salud de cualquier esbirro se encuentre en el rango de 1 a 3.
Requerimiento	El sistema debe validar este rango al registrar o editar cualquier esbirro.
Riesgo	Bajo

5.1.45. Requisito funcional 45

Nombre	Dependencia del esbirro ghoul entre 1 y 5
Identificador	RF-45
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe gestionar el valor numérico de dependencia del esbirro ghoul con su amo, en un rango de 1 a 5.
Requerimiento	El sistema debe validar que el valor de dependencia esté dentro del rango permitido.
Riesgo	Bajo

5.1.46. Requisito funcional 46

Nombre	Jerarquía de esbirros de esbirros demonio
Identificador	RF-46
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe soportar que un esbirro demonio tenga a su vez un conjunto de esbirros de cualquier tipo, incluidos otros demonios que a su vez pueden tener sus propios esbirros.
Requerimiento	La estructura de esbirros de un demonio debe poder representar jerarquías de profundidad indefinida.
Riesgo	Alto

5.1.47. Requisito funcional 47

Nombre	Emisión de desafío
Identificador	RF-47
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe permitir al usuario desafiar a otro usuario identificado por su nick, indicando la cantidad de oro que apuesta.
Requerimiento	El oro apostado no puede ser negativo ni superar el oro disponible del desafiante. Ambos usuarios deben tener equipo activo. Un usuario no debe poder desafiarse a sí mismo.
Riesgo	Alto

5.1.48. Requisito funcional 48

Nombre	Restricción de desafío a usuario con derrota reciente
Identificador	RF-48
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe impedir que se envíe un desafío a un usuario que haya perdido un combate en las últimas 24 horas.
Requerimiento	El sistema debe comprobar la fecha del último combate perdido del usuario desafiado antes de permitir el desafío.
Riesgo	Medio

5.1.49. Requisito funcional 49

Nombre	Restricción de desafío sin equipo activo
Identificador	RF-49
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe impedir que se inicie o acepte un desafío si alguno de los dos contendientes no tiene equipo activo (arma y armadura).
Requerimiento	El sistema debe verificar el equipo activo de ambos contendientes antes de procesar el desafío.
Riesgo	Medio

5.1.50. Requisito funcional 50

Nombre	Validación de desafíos por operador
Identificador	RF-50
Tipo	Obligatorio
Descripción	El operador debe poder revisar y validar los desafíos emitidos por los usuarios antes de que sean publicados al desafiado.
Requerimiento	Durante la validación, el operador debe decidir qué fortalezas y debilidades de los contendientes están presentes en el combate.
Riesgo	Alto

5.1.51. Requisito funcional 51

Nombre	Notificación de desafío pendiente al desafiado
Identificador	RF-51
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe notificar al usuario desafiado de la existencia de un desafío pendiente validado en el momento en que acceda al sistema.
Requerimiento	El desafío debe haber sido previamente validado por un operador para que sea notificado.
Riesgo	Medio

5.1.52. Requisito funcional 52

Nombre	Restricción de acciones con desafío pendiente
Identificador	RF-52
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe restringir al usuario desafiado cualquier acción que no sea aceptar o rechazar el desafío mientras tenga uno pendiente.
Requerimiento	La restricción debe aplicarse desde el momento en que el desafío es notificado hasta que el usuario lo resuelva.
Riesgo	Alto

5.1.53. Requisito funcional 53

Nombre	Aceptación de desafío
Identificador	RF-53
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe permitir al usuario desafiado aceptar un desafío pendiente, pudiendo cambiar su arma o armadura activa antes de que el combate comience.
Requerimiento	El cambio de equipo activo solo debe ser posible en ese momento puntual, y no durante el combate.
Riesgo	Alto

5.1.54. Requisito funcional 54

Nombre	Rechazo de desafío
Identificador	RF-54
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe permitir al usuario desafiado rechazar un desafío pendiente.
Requerimiento	Al rechazar el desafío, el sistema debe descontar automáticamente al usuario desafiado el 10% del oro apostado por el desafiante. El oro del jugador nunca puede quedar negativo.
Riesgo	Alto

5.1.55. Requisito funcional 55

Nombre	Aplicación de fortalezas y debilidades presentes en combate
Identificador	RF-55
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe aplicar las fortalezas y debilidades que el operador haya determinado como presentes al cálculo del potencial de ataque y defensa de cada personaje.
Requerimiento	El valor de la fortaleza o debilidad presente debe sumarse o restarse al potencial del personaje correspondiente.
Riesgo	Alto

5.1.56. Requisito funcional 56

Nombre	Inicio de combate
Identificador	RF-56
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe iniciar un combate entre dos personajes cuando el usuario desafiado acepte el desafío.
Requerimiento	Ambos personajes deben tener equipo activo antes de que el combate pueda iniciarse.
Riesgo	Alto

5.1.57. Requisito funcional 57

Nombre	Cálculo del potencial de ataque
Identificador	RF-57
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe calcular el potencial de ataque de cada personaje en cada ronda de combate según su tipo, sumando su poder, el valor de ataque de su habilidad especial activa, el valor de ataque de su equipo activo y sus modificadores específicos de tipo.
Requerimiento	Los modificadores de fortalezas y debilidades presentes deben incluirse en el cálculo.
Riesgo	Alto

5.1.58. Requisito funcional 58

Nombre	Cálculo del potencial de defensa
Identificador	RF-58
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe calcular el potencial de defensa de cada personaje en cada ronda de combate de manera análoga al potencial de ataque, usando los valores de defensa de habilidades especiales y equipo.
Requerimiento	Los modificadores de fortalezas y debilidades presentes deben incluirse en el cálculo.
Riesgo	Alto

5.1.59. Requisito funcional 59

Nombre	Resolución de ronda de combate
Identificador	RF-59
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe resolver cada ronda de combate generando tantos números aleatorios entre 1 y 6 como el potencial de ataque y de defensa de cada personaje, contando como éxitos los valores 5 y 6, y comparando los totales.
Requerimiento	Si el total de ataque de un personaje iguala o supera el total de defensa del rival, el rival pierde 1 punto de salud o de esbirros si aún quedan.
Riesgo	Alto

5.1.60. Requisito funcional 60

Nombre	Gestión de esbirros como escudo en combate
Identificador	RF-60
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe calcular la salud total de todos los esbirros de un personaje (incluyendo los esbirros de esbirros a cualquier nivel) y restar el daño recibido de esta cantidad antes de afectar al propio personaje.
Requerimiento	Solo cuando todos los esbirros hayan sido eliminados, el daño debe comenzar a restarse a la salud del personaje principal.
Riesgo	Alto

5.1.61. Requisito funcional 61

Nombre	Determinación del resultado del combate
Identificador	RF-61
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe determinar el resultado del combate cuando uno o ambos contendientes lleguen a 0 de salud.
Requerimiento	Si ambos llegan a 0 en la misma ronda, el resultado es empate y nadie pierde oro. Si solo uno llega a 0, el otro es el ganador.
Riesgo	Alto

5.1.62. Requisito funcional 62

Nombre	Transferencia de oro tras combate
Identificador	RF-62
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe transferir al vencedor del combate el oro apostado por el jugador que inició el desafío.
Requerimiento	En caso de empate, no debe producirse ninguna transferencia de oro.
Riesgo	Alto

5.1.63. Requisito funcional 63

Nombre	Potencial de ataque del vampiro
Identificador	RF-63
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe calcular el potencial de ataque del vampiro sumando su poder, el valor de ataque de su disciplina, el valor de ataque de su equipo activo y 2 puntos adicionales si sus puntos de sangre son iguales o superiores a 5.
Requerimiento	El vampiro debe pagar el coste en sangre de la disciplina al usarla. Si no puede pagarlo, no debe incluir ese valor. Si el ataque tiene éxito, el vampiro debe recuperar 4 puntos de sangre.
Riesgo	Alto

5.1.64. Requisito funcional 64

Nombre	Potencial de ataque del licántropo
Identificador	RF-64
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe calcular el potencial de ataque del licántropo sumando su poder, el valor de ataque de su don activo, el valor de ataque de su equipo activo y su rabia actual.
Requerimiento	Si la rabia actual del licántropo no es suficiente para usar su don activo, no debe incluir el valor del don en el cálculo para esa ronda.
Riesgo	Alto

5.1.65. Requisito funcional 65

Nombre	Potencial de ataque del cazador
Identificador	RF-65
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe calcular el potencial de ataque del cazador sumando su poder, el valor de ataque de su talento activo, el valor de ataque de su equipo activo y su voluntad actual.
Requerimiento	La voluntad debe actualizarse correctamente durante el combate, decrementándose con cada punto de salud perdido.
Riesgo	Alto

5.1.66. Requisito funcional 66

Nombre	Descuento de sangre del vampiro al usar disciplina
Identificador	RF-66
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe descontar automáticamente el coste en puntos de sangre de la disciplina del vampiro cada vez que la use durante el combate.
Requerimiento	Si los puntos de sangre son insuficientes, el sistema no debe permitir el uso de la disciplina y no debe descontarse cantidad alguna.
Riesgo	Alto

5.1.67. Requisito funcional 67

Nombre	Recuperación de sangre del vampiro tras ataque exitoso
Identificador	RF-67
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe incrementar en 4 los puntos de sangre del vampiro cuando su ataque tenga éxito en una ronda de combate.
Requerimiento	Los puntos de sangre recuperados no deben superar el máximo de 10.
Riesgo	Medio

5.1.68. Requisito funcional 68

Nombre	Reinicio de rabia del licántropo al inicio del combate
Identificador	RF-68
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe establecer la rabia del licántropo a 0 al comienzo de cada combate.
Requerimiento	El reinicio debe aplicarse independientemente del valor que tuviera la rabia antes del combate.
Riesgo	Medio

5.1.69. Requisito funcional 69

Nombre	Reinicio de voluntad del cazador al inicio del combate
Identificador	RF-69
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe establecer la voluntad del cazador a 3 al comienzo de cada combate.
Requerimiento	El reinicio debe aplicarse independientemente del valor que tuviera la voluntad antes del combate.
Riesgo	Medio

5.1.70. Requisito funcional 70

Nombre	Incremento de rabia del licántropo al recibir daño
Identificador	RF-70
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe incrementar en 1 la rabia del licántropo cada vez que pierda un punto de salud durante el combate.
Requerimiento	La rabia no debe superar el valor máximo de 3.
Riesgo	Medio

5.1.71. Requisito funcional 71

Nombre	Decremento de voluntad del cazador al recibir daño
Identificador	RF-71
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe decrementar en 1 la voluntad del cazador cada vez que pierda un punto de salud durante el combate.
Requerimiento	La voluntad no debe ser inferior a 0.
Riesgo	Medio

5.1.72. Requisito funcional 72

Nombre	Notificación del resultado al usuario desafiado
Identificador	RF-72
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe mostrar al usuario desafiado el resultado del combate y el detalle de lo ocurrido en cada ronda.
Requerimiento	La información debe estar disponible para el usuario tras la finalización del combate.
Riesgo	Medio

5.1.73. Requisito funcional 73

Nombre	Notificación del resultado al usuario desafiante
Identificador	RF-73
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe notificar al usuario desafiante el resultado del combate y el detalle de lo ocurrido en cada ronda.
Requerimiento	La notificación debe estar disponible cuando el usuario desafiante acceda al sistema si el combate ocurrió durante su ausencia.
Riesgo	Medio

5.1.74. Requisito funcional 74

Nombre	Contabilización de esbirros supervivientes al finalizar combate
Identificador	RF-74
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe registrar, al finalizar el combate, qué contendientes mantuvieron al menos un esbirro sin derrotar.
Requerimiento	Esta información debe ser parte del registro del combate.
Riesgo	Medio

5.1.75. Requisito funcional 75

Nombre	Salud total de esbirros en jerarquía profunda
Identificador	RF-75
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe considerar la salud de todos los esbirros de un personaje, incluyendo los esbirros de esbirros a cualquier nivel de profundidad, al calcular el daño absorbido antes de afectar al personaje principal.
Requerimiento	El sistema debe recorrer la jerarquía completa de esbirros para calcular el total de salud disponible.
Riesgo	Alto

5.1.76. Requisito funcional 76

Nombre	Registro de combate
Identificador	RF-76
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe registrar cada combate con el usuario desafiante, el usuario desafiado, el número de rondas, la fecha del combate, el usuario vencedor, los contendientes con esbirros supervivientes y el oro ganado.
Requerimiento	El registro del combate debe quedar almacenado de forma persistente.
Riesgo	Alto

5.1.77. Requisito funcional 77

Nombre	Registro de fecha del combate
Identificador	RF-77
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe registrar la fecha en la que se produjo cada combate.
Requerimiento	La fecha debe quedar almacenada de forma persistente como parte del registro del combate.
Riesgo	Bajo

5.1.78. Requisito funcional 78

Nombre	Registro del número de rondas del combate
Identificador	RF-78
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe registrar el número de rondas que ha durado cada combate.
Requerimiento	El dato debe quedar almacenado de forma persistente como parte del registro del combate.
Riesgo	Bajo

5.1.79. Requisito funcional 79

Nombre	Registro del oro ganado en el combate
Identificador	RF-79
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe registrar la cantidad de oro ganado en cada combate.
Requerimiento	El dato debe quedar almacenado como parte del registro del combate.
Riesgo	Bajo

5.1.80. Requisito funcional 80

Nombre	Consulta del historial de oro del usuario
Identificador	RF-80
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe permitir al usuario consultar el oro ganado y perdido en combates anteriores.
Requerimiento	La información debe estar asociada a los combates registrados en el sistema.
Riesgo	Bajo

5.1.81. Requisito funcional 81

Nombre	Consulta del ranking global
Identificador	RF-81
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe permitir que cualquier usuario autenticado consulte el ranking global de todos los jugadores.
Requerimiento	El ranking debe reflejar los resultados actualizados de todos los combates registrados.
Riesgo	Bajo

5.1.82. Requisito funcional 82

Nombre	Persistencia de datos entre ejecuciones
Identificador	RF-82
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe conservar todos los datos de usuarios, personajes, combates y desafíos entre distintas ejecuciones.
Requerimiento	La información debe recuperarse de forma íntegra al reiniciar el sistema.
Riesgo	Alto

5.1.83. Requisito funcional 83

Nombre	Edición completa de personaje por operador
Identificador	RF-83
Tipo	Obligatorio
Descripción	El operador debe poder modificar cualquier característica de cualquier personaje registrado en el sistema.
Requerimiento	La edición debe abarcar todas las propiedades del personaje: nombre, poder, salud, oro, habilidades, equipo, esbirros, fortalezas y debilidades.
Riesgo	Alto

5.1.84. Requisito funcional 84

Nombre	Adición de armas a personaje por operador
Identificador	RF-84
Tipo	Obligatorio
Descripción	El operador debe poder añadir armas al inventario de cualquier personaje del sistema.
Requerimiento	El arma debe tener nombre, modificadores de ataque y/o defensa entre 1 y 3, e indicar si es de una o dos manos.
Riesgo	Medio

5.1.85. Requisito funcional 85

Nombre	Adición de armaduras a personaje por operador
Identificador	RF-85
Tipo	Obligatorio
Descripción	El operador debe poder añadir armaduras al inventario de cualquier personaje del sistema.
Requerimiento	La armadura debe tener nombre y modificadores de defensa y/o ataque entre 1 y 3.
Riesgo	Medio

5.1.86. Requisito funcional 86

Nombre	Adición de fortalezas a personaje por operador
Identificador	RF-86
Tipo	Obligatorio
Descripción	El operador debe poder añadir fortalezas al conjunto de modificadores de cualquier personaje.
Requerimiento	Cada fortaleza debe tener un nombre y un valor entre 1 y 5.
Riesgo	Medio

5.1.87. Requisito funcional 87

Nombre	Adición de debilidades a personaje por operador
Identificador	RF-87
Tipo	Obligatorio
Descripción	El operador debe poder añadir debilidades al conjunto de modificadores de cualquier personaje.
Requerimiento	Cada debilidad debe tener un nombre y un valor entre 1 y 5.
Riesgo	Medio

5.1.88. Requisito funcional 88

Nombre	Adición de esbirros a personaje por operador
Identificador	RF-88
Tipo	Obligatorio
Descripción	El operador debe poder añadir esbirros de cualquier tipo (humano, ghoul o demonio) al conjunto de esbirros de cualquier personaje.
Requerimiento	Los vampiros no pueden tener esbirros humanos. Cada esbirro debe tener nombre y salud entre 1 y 3.
Riesgo	Alto

5.1.89. Requisito funcional 89

Nombre	Bloqueo de usuario por operador
Identificador	RF-89
Tipo	Obligatorio
Descripción	El operador debe poder bloquear a un usuario que incumpla las normas de los desafíos.
Requerimiento	Un usuario bloqueado no debe poder acceder al sistema ni emitir desafíos.
Riesgo	Alto

5.1.90. Requisito funcional 90

Nombre	Desbloqueo de usuario por operador
Identificador	RF-90
Tipo	Obligatorio
Descripción	El operador debe poder desbloquear a un usuario previamente bloqueado.
Requerimiento	Tras el desbloqueo, el usuario debe recuperar el acceso completo al sistema.
Riesgo	Medio

5.1.91. Requisito funcional 91

Nombre	Edición de nombre de personaje por operador
Identificador	RF-91
Tipo	Obligatorio
Descripción	El operador debe poder modificar el nombre de cualquier personaje registrado en el sistema.
Requerimiento	El nombre no puede estar vacío. El cambio debe quedar persistido de inmediato.
Riesgo	Bajo

5.1.92. Requisito funcional 92

Nombre	Edición de poder de personaje por operador
Identificador	RF-92
Tipo	Obligatorio
Descripción	El operador debe poder modificar el valor de poder de cualquier personaje, siempre dentro del rango permitido (1 a 5).
Requerimiento	El sistema debe validar que el nuevo valor esté dentro del rango antes de aplicar el cambio.
Riesgo	Bajo

5.1.93. Requisito funcional 93

Nombre	Edición de salud de personaje por operador
Identificador	RF-93
Tipo	Obligatorio
Descripción	El operador debe poder modificar el valor de salud de cualquier personaje, siempre dentro del rango permitido (0 a 5).
Requerimiento	El sistema debe validar que el nuevo valor esté dentro del rango antes de aplicar el cambio.
Riesgo	Bajo

5.1.94. Requisito funcional 94

Nombre	Edición de oro de personaje por operador
Identificador	RF-94
Tipo	Obligatorio
Descripción	El operador debe poder modificar la cantidad de oro de cualquier personaje.
Requerimiento	El oro no puede ser negativo. El sistema debe validar este límite.
Riesgo	Bajo

5.1.95. Requisito funcional 95

Nombre	Edición de habilidades especiales de personaje por operador
Identificador	RF-95
Tipo	Obligatorio
Descripción	El operador debe poder modificar las habilidades especiales (disciplinas, dones o talentos) de cualquier personaje según su tipo.
Requerimiento	Los valores de ataque y defensa de la habilidad deben mantenerse entre 1 y 3 tras la edición.
Riesgo	Medio

5.1.96. Requisito funcional 96

Nombre	Edición de esbirros de personaje por operador
Identificador	RF-96
Tipo	Obligatorio
Descripción	El operador debe poder modificar los datos de los esbirros de cualquier personaje, incluyendo los esbirros de los esbirros demonio.
Requerimiento	La modificación debe respetar las restricciones de cada tipo de esbirro (lealtad en humanos, dependencia en ghouls, pacto en demonios).
Riesgo	Medio

5.1.97. Requisito funcional 97

Nombre	Edición de atributos de vampiro por operador
Identificador	RF-97
Tipo	Obligatorio
Descripción	El operador debe poder modificar los atributos específicos del vampiro: puntos de sangre (entre 0 y 10) y edad.
Requerimiento	El sistema debe validar los límites del rango de puntos de sangre tras la edición.
Riesgo	Bajo

5.1.98. Requisito funcional 98

Nombre	Edición de atributos de licántropo por operador
Identificador	RF-98
Tipo	Obligatorio
Descripción	El operador debe poder modificar los atributos específicos del licántropo: valor de rabia (entre 0 y 3).
Requerimiento	El sistema debe validar que la rabia editada esté dentro del rango permitido.
Riesgo	Bajo

5.1.99. Requisito funcional 99

Nombre	Edición de atributos de cazador por operador
Identificador	RF-99
Tipo	Obligatorio
Descripción	El operador debe poder modificar los atributos específicos del cazador: valor de voluntad (entre 0 y 3).
Requerimiento	El sistema debe validar que la voluntad editada esté dentro del rango permitido.
Riesgo	Bajo

5.1.100. Requisito funcional 100

Nombre	Consulta de desafíos pendientes por operador
Identificador	RF-100
Tipo	Obligatorio
Descripción	El operador debe poder consultar todos los desafíos emitidos que están pendientes de validación.
Requerimiento	El sistema debe mostrar todos los datos del desafío relevantes para que el operador pueda tomar una decisión de validación.
Riesgo	Medio

5.1.101. Requisito funcional 101

Nombre	Desafío entre usuarios con equipo activo
Identificador	RF-101
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe verificar que ambos usuarios implicados en un desafío disponen de equipo activo
Requerimiento	Si alguno de los dos no tiene equipo activo, el desafío debe poder emitirse y aceptarse únicamente cuando ambos tengan equipo activo.
Riesgo	Medio

5.1.102. Requisito funcional 102

Nombre	Habilidad especial activa en combate
Identificador	RF-102
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe utilizar la habilidad especial activa de cada personaje
Requerimiento	Cada personaje debe tener siempre una habilidad especial activa del tipo correspondiente a su clase.
Riesgo	Medio

5.1.103. Requisito funcional 103

Nombre	Nombre obligatorio del personaje
Identificador	RF-103
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe almacenar y gestionar el nombre de cada personaje como un dato obligatorio.
Requerimiento	El nombre no puede estar vacío en ningún momento del ciclo de vida del personaje.
Riesgo	Bajo

5.1.104. Requisito funcional 104

Nombre	Restricción de oro apostado no negativo
Identificador	RF-104
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe impedir que un usuario apueste una cantidad de oro negativa o superior al oro que posee en el momento de emitir el desafío.
Requerimiento	El sistema debe validar el saldo de oro disponible antes de confirmar el desafío.
Riesgo	Alto

5.1.105. Requisito funcional 105

Nombre	Empate en combate sin transferencia de oro
Identificador	RF-105
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe reconocer el empate cuando ambos contendientes llegan a 0 de salud en la misma ronda
Requerimiento	El resultado de empate debe quedar registrado en el historial del combate.
Riesgo	Medio

5.2. Requisitos No Funcionales

5.2.1. Requisito no funcional 1 — Interfaz

Nombre	Interfaz de usuario accesible
Identificador	RNF-1
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe ofrecer al usuario una interfaz que le permita realizar todas las acciones
Requerimiento	Todas las funcionalidades deben ser accesibles por cualquier usuario sin necesidad de conocimientos técnicos adicionales. Deben existir menús o secciones claramente diferenciadas para usuarios jugadores y operadores.
Riesgo	Medio

5.2.2. Requisito no funcional 2 — Operacional

Nombre	Compatibilidad operacional con JDK 21
Identificador	RNF-2
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe ser ejecutable en cualquier máquina que tenga instalado Java JDK 21. El sistema debe utilizar únicamente librerías estándar de Java disponibles en dicho JDK, sin dependencias externas adicionales. El código debe compilar y ejecutarse correctamente con dicha versión para poder ser evaluado.
Requerimiento	El sistema debe utilizar únicamente librerías estándar disponibles. El código debe compilar y ejecutarse correctamente para poder ser evaluado.
Riesgo	Medio

5.2.3. Requisito no funcional 3 — Documentación

Nombre	Documentación técnica completa del proyecto
Identificador	RNF-3
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe estar acompañado de documentación técnica
Requerimiento	La documentación debe entregarse en formato PDF y reflejar fielmente el estado final del sistema desarrollado.
Riesgo	Bajo

5.2.4. Requisito no funcional 4 — Seguridad

Nombre	Protección de credenciales de acceso
Identificador	RNF-4
Tipo	Obligatorio
Descripción	El sistema debe garantizar que las contraseñas de usuarios y operadores no sean accesibles
Requerimiento	El acceso al sistema debe estar restringido a usuarios y operadores con credenciales válidas, sin que ningún actor pueda suplantar la identidad de otro.
Riesgo	Alto

5.2.5. Requisito no funcional 5 — Rendimiento

Nombre	Respuesta del sistema en tiempo razonable
Identificador	RNF-5
Tipo	Deseable
Descripción	El sistema debe ser capaz de resolver un combate completo, incluyendo el cálculo de todas las rondas con jerarquías de esbirros de profundidad indefinida, en un tiempo no perceptible para el usuario.
Requerimiento	La resolución de cualquier combate no debe requerir tiempos de espera que interrumpan de forma significativa la experiencia de uso.
Riesgo	Bajo

6. Diagramas de casos de uso

En este apartado se representan mediante diagramas de casos de uso las interacciones entre los actores del sistema y las funcionalidades que este ofrece. Se identifican los actores principales y se muestra, para cada uno, el conjunto de acciones que puede realizar dentro de la aplicación MetProg URJC

Definición de actores

i. Jugador

El Jugador es el usuario registrado en el sistema que gestiona un personaje y participa en combates. Interactúa con el sistema para registrarse, gestionar su personaje y su equipo, lanzar y responder desafíos, y consultar su historial de combates y el ranking global.

ii. Operador

El Operador es el administrador del sistema. Su función es validar los desafíos lanzados por los jugadores, decidir qué fortalezas y debilidades están presentes en cada combate, editar los personajes registrados y gestionar el bloqueo y desbloqueo de jugadores que incumplan las normas.

iii. Sistema

El Sistema actúa como actor secundario y representa los procesos automáticos que se ejecutan sin intervención directa del usuario, como la generación del número de registro al registrarse, la ejecución del combate tras la aceptación de un desafío, la transferencia de oro entre jugadores y el envío de notificaciones.

Diagrama de casos de uso 1

Este diagrama recoge todas las acciones que puede realizar el Jugador dentro del sistema. Se distinguen los casos de uso propios de la gestión de cuenta (registro, baja, inicio y cierre de sesión), los de gestión del personaje (registro, baja, elección de equipo activo) y los relacionados con la mecánica de juego (desafiar, aceptar o rechazar desafíos, consultar historial y ranking). Se incluyen relaciones de tipo include para acciones que se ejecutan siempre de forma automática, y extend para acciones opcionales dentro de un flujo.



Ilustración 3 Diagrama de caso de uso 1

Diagrama de casos de uso 2

Este diagrama recoge las acciones del Operador. Se agrupan en gestión de cuenta (registro, baja, sesión), gestión de personajes y gestión de desafíos.

La gestión de personajes se centraliza en el caso de uso "Editar personaje", que incluye obligatoriamente mediante relaciones «include» las acciones de añadir armas y armaduras, añadir esbirros, y añadir fortalezas y debilidades. Esto refleja que dichas acciones forman parte inherente de la edición del personaje y no son extensiones opcionales.

La validación de un desafío incluye obligatoriamente la gestión de modificadores del combate y la posterior ejecución del combate, ambas reflejadas mediante relaciones «include». El sistema actúa como actor secundario ejecutando el combate de forma automática una vez validado el desafío por el operador.

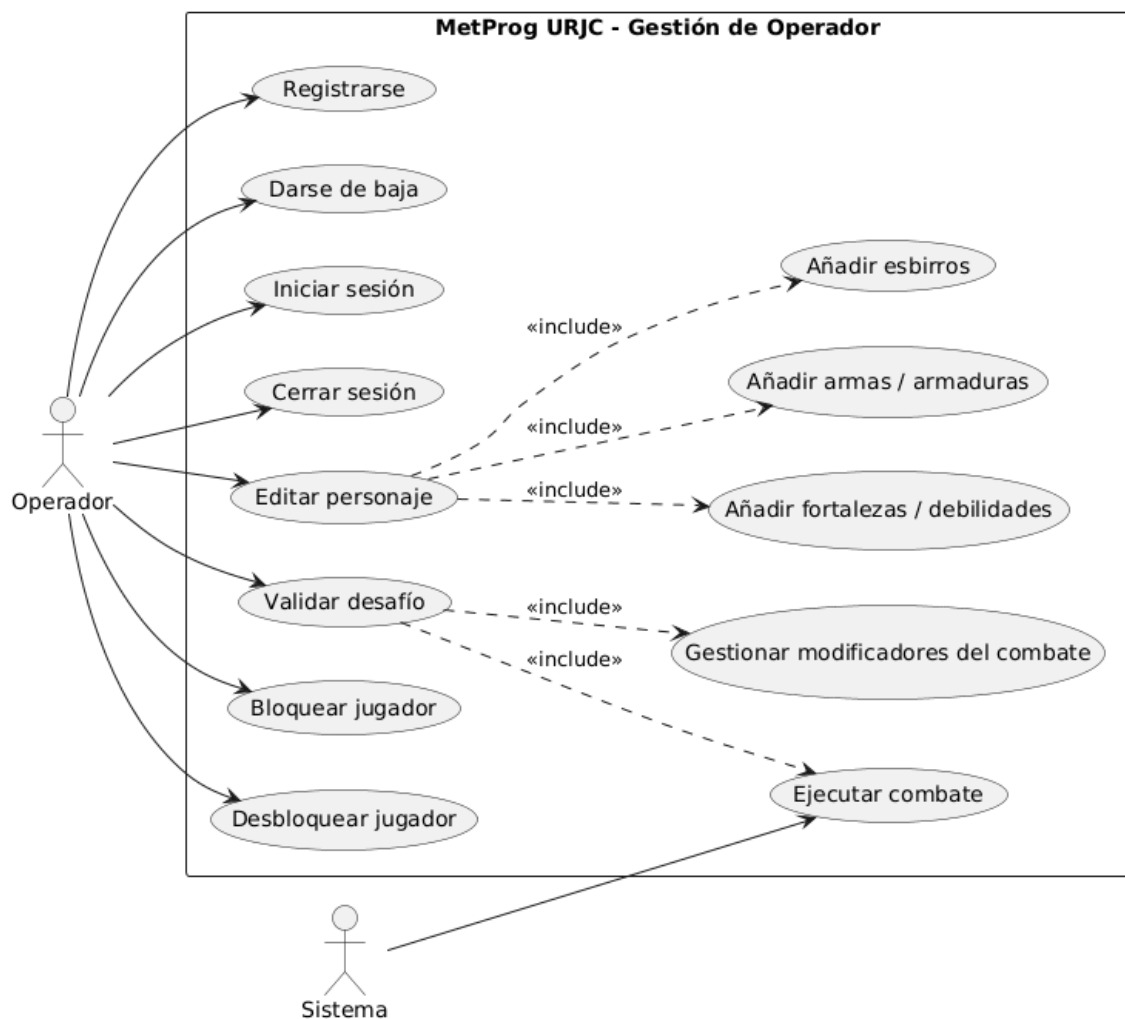


Ilustración 4 Diagrama de caso de uso 2

7. Documentos relacionados

En este apartado se listan los documentos que han servido para la elaboración del análisis funcional.

Nombre	Descripción	Ubicación
Enunciado_práctica.pdf	Documento de requisitos original proporcionado por el profesor. Constituye la fuente principal de información para este análisis.	Aula Virtual URJC
Preguntas para el cliente	Se harán las preguntas necesarias al cliente (Detallado debajo)	Presente Documento (Apartado 8)

8. Preguntas para el cliente

Simulamos las preguntas al cliente y las respuestas.

¿Puede un jugador tener más de un personaje registrado simultáneamente?

Posible respuesta del Cliente: No, cada jugador solo puede tener un personaje registrado a la vez.

¿El ranking global se ordena por oro acumulado, por victorias o por otro criterio?

Posible respuesta del Cliente: El ranking se ordena por oro acumulado en combates.

¿Un personaje puede cambiar su habilidad especial activa entre combates?

Posible respuesta del Cliente: No, cada personaje tiene una única habilidad especial asignada que no puede cambiarse.

¿Qué ocurre si un usuario bloqueado tiene un desafío pendiente en el momento del bloqueo? Posible respuesta del cliente: El desafío pendiente queda cancelado automáticamente al bloquear al usuario.

¿El operador puede participar como jugador o sus roles son completamente separados? Posible respuesta del cliente: Los roles son completamente separados. Un operador no puede tener personaje ni participar en combates.

¿Puede haber varios operadores registrados simultáneamente en el sistema?

Posible respuesta del cliente: Sí, puede haber múltiples operadores registrados, cada uno con sus propias credenciales.

¿Qué sucede con el oro del personaje cuando un usuario se da de baja? Posible respuesta del cliente: El oro desaparece junto con el personaje al darse de baja.

¿El ranking global incluye a usuarios bloqueados o solo a usuarios activos?

Posible respuesta del cliente: El ranking incluye a todos los usuarios registrados, bloqueados o no.

¿Un personaje mantiene su salud entre combates o se restaura automáticamente?

Posible respuesta del cliente: La salud del personaje se restaura a su valor máximo al inicio de cada combate.